

北京大学生命科学学院

生物信息学专业

一、专业简介

生物信息学是研究生物信息的采集、存储、处理、检索、分析和解释的学科，也是随着生命科学和计算机科学的迅猛发展，由生命科学、信息科学技术、数理科学相结合形成的新学科。

北京大学生物信息学包括生物信息和生物医学信息与工程两个方向。

生物信息方向侧重于对基因组、蛋白质组、代谢组等生物医学大数据的分析和挖掘。综合应用信息科学与计算科学的理论、方法与模型，开发新技术、新方法，以有效获取、管理、分析、挖掘海量生物医学数据，并以此为基础，发现新的生物学现象、生理和遗传调控模式，以及疾病机制，为健康、农业、生态等各个社会领域的应用提供指导与支撑，是当今生命科学的前沿与核心领域之一。

生物医学信息与工程方向侧重于对不同尺度生物医学信号的多模态采集和整合分析。生物医学信息与工程方向将生物医学前沿发展对新方法和新技术的需求与工程科学技术结合起来，综合运用电子技术、光学技术、信息技术和计算技术，发展生物医学信号采集的新技术、新仪器和新算法，并在此基础上阐明生命活动的基本规律及相关疾病的基本机理，是支撑现代生命科学和医学不断发展创新的新兴战略学科。

二、培养目标

本专业旨在培养既具有生命科学研究素养、又有能力进行研究方法和技术创新的复合型生物信息学研究人才。

三、培养要求

学生经过四年学习，应达到如下目标：

1. 具备坚实的数、理、化基础知识和实验技能。
2. 系统掌握现代生物学及其重要分支学科的基本理论、基本知识和基本技能，掌握生物科学的研究方法和实验技术。
3. 得到坚实的信息科学技术训练，具备编程、生物医学大数据分析，或者光学和电路绘图、设计和搭建能力。
4. 受到一定的科学研究训练，具备科学研究的逻辑思维和科学素质。
5. 富有理论联系实际、实事求是、独立思考、勇于创新的科学精神。
6. 对生物医学和信息科学技术的前沿发展具有较好的了解，获得一定的从事交叉科学研究的能力和国际化学术视野。
7. 具有全面的文化素质、良好的知识结构和较强的适应新环境、新群体的能力，并具有良好的中英文运用能力。

生物信息学培养的学生主要学习必需的数学、物理、化学、生命科学、信息科学基础

知识，掌握一定的软件编写、数据分析，或者光学、电子技术、工程设计基本技能。学生毕业后具有在不同部门和领域从事生物医学的理论研究、数据分析、应用研究、科研开发、教育教学和科学管理能力，并能够适应现代生物医学领域日新月异的新技术发展需求。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：工学学士

毕业总学分：136

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：69.5 学分	2-1 专业基础课：31 学分
	2-2 专业核心课：30.5 学分
	2-3 毕业论文（设计）：8 学分
3. 选修课程：12 学分	3-1 专业选修课：12 学分
	3-2 自主选修课：—

为了充分体现生物信息人才培养的学科交叉性，因材施教，对于在数学、物理学、信息科学等方面有学科特长的学生，既可以选择下述培养方案（指生物信息的标准方案），也可以在教研室（或班导师）指导下，选择北京大学数学学院、信息科学技术学院、物理学院、工学院发布的，契合该生专业发展的同届本科某一套培养计划为参照，与生物信息专业核心课和专业选修课相结合，制定个性化培养方案（总学分不少于 136），报学院批准备案。其中，生物信息必修核心课至少包括生物化学（3~4 学分）、分子生物学（2~3 学分）及实验、遗传学（2~3 学分）、生物信息学及实验、生物信息科研实践等。根据学生个性化学业发展需要，推荐选修普通生物学、生理学、普通化学、有机化学、生物信息学方法、生物数学建模等课程。该方案不适用于有双学位或辅修专业计划的学生。

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课

“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治

理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
—	大学英语	全校必修	2~8	—	0	按大学英语教研室要求选课
—	思想政治理论必修课	全校必修	19	—	0	按马克思主义学院要求选课
—	思想政治理论选择性必修课	全校必修	1 门	—	0	按学校要求选课
—	劳动教育课	全校必修	—	—	32	按学校要求选课
04830041	计算概论 A*	全校必修	3	68	0	一上
04831420	数据结构与算法 (B)	全校必修	3	51	0	一下
04830494	数据结构与算法上机	全校必修	0	32	32	一下 说明：面向理科院系。学生选“数据结构与算法 B”课程同时，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。
60730020	军事理论	全校必修	2	32	0	一上或一下
—	体育系列课程	全校必修	1×4	—	0	全年

*也可选 B。

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》;
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分;
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分;
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：69.5 学分

2.1 专业基础课：31 学分

2.1.1 数学组：14 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130201	高等数学（B）（一）	专业必修	5	68		一上
00130202	高等数学（B）（二）	专业必修	5	68		一下
00131460	线性代数（B）	专业必修	4	68		一下

2.1.2 物理1组：8学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431132	普通物理（I）	专业必修	4	68		一下
00431133	普通物理（II）	专业必修	4	68		二上

2.1.3 化学1组：6学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01034880	普通化学（B）	专业必修	4	68	4	一上
01034920	普通化学实验（B）	专业必修	2	68	68	一上

2.1.4 统计组：3学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00331900	概率与数理统计	专业必修	3	51	0	二上

2.1.5 物理2组：

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431200	基础物理实验	专业必修	2	68	68	二上

2.1.6 化学3组：

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01032690	有机化学（B）	专业必修	3	51		二上
01032711	有机化学实验（B）	专业必修	2	68	68	二上

2.2 专业核心课：30.5学分

2.2.1 专业必修课1组：30.5学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01139381	普通生物学	专业必修	3	51	0	一上
01130311	普通生物学实验	专业必修	2	68	68	一上
01139510	生理学	专业必修	2	34	0	二下
01139633	生物化学	专业必修	3	51	0	二上
01130201	遗传学（B）	专业必修	2	34	0	生化之后
01130210	遗传学实验	专业必修	1	34	34	遗传同期

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01132022	遗传学讨论课	专业必修	2	34	0	遗传同期
01138540	分子生物学	专业必修	3	51	0	二下
01132677	分子生物学实验	专业必修	1	34	34	分子同期
01130151	细胞生物学	专业必修	2	34	0	生化之后
01139732	生物数学建模	专业必修	3	51	0	春季
01139375	生物信息学	专业必修	2	34	0	二下
01139376	生物信息学实验	专业必修	1	34	34	生信同期
01139372	生物信息学综合实验	专业必修	1.5	51	51	一上
01133037	基因组学数据分析*	专业必修	2	34	0	三上
04830670	信号与系统*	专业必修	3	51	2	三上

*生物信息学方向修基因组学数据分析；生物医学信息与工程方向修信号与系统。

2.3 毕业论文（设计）：8 学分

2.3.1 科研规范与毕业论文组：2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01139374	生物信息科研规范与毕业论文	专业必修	2	238	204	四上

2.3.2 毕业论文组：6 学分

3. 选修课程：12 学分

3.1 专业选修课：12 学分

3.1.1 实习、实践课组：8 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01131050	动物生物学实验	专业选修	1.5	51	51	秋季
01131060	植物生物学实验	专业选修	1.5	51	51	春季
01130071	微生物学实验	专业选修	1	34	34	春季
01130380	生理学实验	专业选修	1	34	34	生理同期
01139771	大学生种植实践	专业选修	3	102	102	春季+暑期
01134140	生物学综合野外实习	专业选修	2	68	14 天	大一暑期
01134110	生态学野外实践	专业选修	2	68	68	二暑
01132669	野生灵长类的行为生态学与保护实习	专业选修	2	68	14 天	秋季
01510162	制造工程体验（清华）	专业选修	2	64	64	春/秋
01131061	植物学综合实验	专业选修	2	68	68	春季

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130161	细胞生物学综合实验	专业选修	2	68	68	春季
01131413	细胞培养实验课	专业选修	1	34	34	春季
01131414	细胞的基因编辑技术	专业选修	1.5	51	51	秋季
01131430	高级植物分子生物学实验技术	专业选修	1.5	51	51	春季
—	本科生科研项目（校级项目）	专业选修	4	—	—	
01139770	暑期科研实践	专业选修	2	68	14 天	春季
01139774	生物学教学与实验室管理实践	专业选修	2	68	68	春/秋
01132686	扫描电镜下的美育实践	专业选修	1	34	34	春季
01132678	组织胚胎学及实验	专业选修	3	51	51	秋季
01131170	发育生物学实验	专业选修	1	34	34	春季
01130889	生物摄影及实践	专业选修	2	6	6	春季
01132674	现代动物标本制作	专业选修	1	34	34	春季
01139776	合成生物学实践	专业选修	3	102	102	秋季
01131560	生物标本制作与艺术	专业选修	1	34	34	秋/春
12633070	自然地理综合实习	专业选修	2	68	10 天	三暑
01132679	产业实习实践	专业选修	3	102	21 天	暑期
01535130	野外生态学	专业选修	2	68	10 天	二暑
12632140	生态学控制实验野外实习	专业选修	2	68	10 天	三暑
01132675	创意性实践	专业选修	2	68	68	秋季
01139772	创意性实践Ⅱ	专业选修	2	68	68	春季
01139775	生命科学与视觉传达	专业选修	2	68	68	秋季
01139773	工程技术基础与实践	专业选修	2	68	68	秋季
01133081	生物荧光成像实验	专业选修	1	34	34	秋季
01139570	植物特有生命现象导论实验	专业选修	1	34	34	秋季
01139921	免疫学实验	专业选修	1	34	34	秋季
01138495	生命科学前沿实验模块课	专业选修	2	68	68	暑期
01139870	本科生科研实践初探	专业选修	2	68	68	春/秋
01130160	细胞生物学实验	专业选修	1	34	34	细胞同期
01139632	生物化学实验	专业选修	2	68	68	秋季
01139385	生物信息产业实践	专业选修	2	68		暑期
04831750	程序设计实习	专业选修	3	68	20	春季
23200018	工程实训 B	专业选修	2	34	3 天	暑期

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01133043	生物荧光成像实验	专业选修	1.5	51	51	秋季
01139871	本科生科研实践进阶	专业选修	3	102	102	春/秋
01139378	生物信息创新实验	专业选修	1	34	34	春季
01139778	生命科学教育实践	专业选修	2	68	68	春/秋

3.1.2 生物信息方向组：0~4 学分（具体课程计划或模块由各教研室建议，不限于下列课程，鼓励跨院系、跨学科优化知识结构和专业技能）

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01032630	物理化学 B	专业选修	3	51	0	二下
01032720	物理化学 B 实验	专业选修	2	68	68	物化同期
04832280	C++语言程序设计	专业选修	3	51	0	秋季
04830220	数据库概论	专业选修	3	51	17	秋季
01139377	Linux 生物信息技术基础	专业选修	2	34	0	春季
01139600	微生物学	专业选修	2	34	0	春季
01139580	发育生物学	专业选修	3	51	0	春季
01130780	生物进化论	专业选修	2	34	0	秋季
01130130	免疫学	专业选修	2	34	0	春季
01139920	免疫学	专业选修	3	51	0	秋季
01139000	神经生物学	专业选修	2	34	0	春季
01131161	生物学概念与途径	专业选修	2	34	0	秋季
01133042	干细胞与再生医学概论	专业选修	2	34	0	秋季
	生物技术的创新与创业	专业选修	3	51	0	春季
01139781	系统生物学选讲	专业选修	3	51	0	秋季
00136180	生物信息中的数学模型与方法	专业选修	3	51	0	春季
01132663	基因组生物学技术	专业选修	2	34	0	秋季
01139470	生物信息学方法	专业选修	2	34	0	秋季
08402105	细胞分子生物学中的物理化学	专业选修	3	51	0	秋季
01139886	生命科学中的人工智能方法与应用	专业选修	3	51	0	秋季

3.1.3 生物医学信息与工程方向组：0~4 学分（具体课程计划或模块由各教研室建议，不限于下列课程，鼓励跨院系、跨学科优化知识结构和专业技能）

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00430132	现代电子电路基础及实验（一）	专业选修	3	68	6	普物之后

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00430133	现代电子电路基础及实验（二）	专业选修	2	64	60	普物之后
00330630 12734010	工程制图	专业选修	3	51	12	三下
01139000	神经生物学	专业选修	2	34	0	生理学之后
00136180	生物信息中的数学模型与方法	专业选修	3	51	0	秋季
01132650	细胞中的物理	专业选修	3	51	0	秋季
04833800	电子系统基础训练	专业选修	1	34	30	二上
04831320	脑与认知科学	专业选修	2	34	0	二上
04830320	数字图像处理	专业选修	3	51	17	三上
00333580	生物医学信号处理	专业选修	3	58	10	三上
00333930	生物医学图像处理	专业选修	3	51	17	三下
00330050	计算方法	专业选修	3	119	34	三下
04830340	JAVA 程序设计	专业选修	2	34	17	二下
00333480	生物医学光学及应用	专业选修	3	51	0	三下
00411040	非线性光学	专业选修	4	68	0	春季
00432166	几何光学及光学仪器	专业选修	2	34	0	春季
00432164	生物物理导论	专业选修	2	34	0	秋季
01133030	生物荧光成像	专业选修	2	34	0	春季
08402105	细胞分子生物学中的物理化学	专业选修	3	51	0	秋季
01139886	生命科学中的人工智能方法与应用	专业选修	3	51	0	秋季

3.2 自主选修课

学生可根据自己兴趣和职业发展需要，在教研室（或导师）指导下，在全校范围内选修其他课程，并使总学分不少于 136 学分。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00100883	计算系统生物学	任选	3	51		
00102892	统计学习	任选	3	51		
00110950	人工智能	任选	3	51		
00113730	现代统计计算	任选	3	54		
00114250	机器学习	任选	3	51		
00135590	计算机图象处理	任选	3	51		
00136720	大数据分析中的算法	任选	3	51		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01131414	细胞的基因编辑技术	任选	1.5	51	51	
01132683	网络科学和系统生物学基础	任选	2	34		
01133041	表观遗传学基础——从染色质到人类疾病	任选	2	34		
01133170	科研优化设计与数据统计分析	任选	2	34		
01139410	结构生物学	任选	2	34		
04833490	计算机科学与编程入门	任选	2	34		

六、其他

1. 保送研究生要求

修满公共必修课（基本修满）、专业基础课和专业核心课程，成绩合格，总成绩优良，思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分。

2. 荣誉学位要求

- (1) 思想品德好，德智体美劳全面发展，在校期间没有受过任何纪律处分。
- (2) 已获得所修专业的学士学位授予资格。
- (3) 申请学生成绩优秀率排名（前 7 或前 8 学期，四年制）位于院系（专业）毕业本科生的前 30%。
- (4) 申请学生需修不低于 12 学分的荣誉课程学分，且荣誉课程成绩全部 85 分及以上或 A 及以上（不计重修成绩）。
- (5) 申请学生应参与本科生科学研究项目、或申请获得“研究课程”学分，并获得优秀及以上评价。
- (6) 毕业论文获得优秀及以上评价。

附：荣誉课程

序号	课号	课程名称	学分
1	01134101	生命科学前沿文献阅读讨论（1）	2
2	01134102	生命科学前沿文献阅读讨论（2）	2
3	01134103	生命科学前沿文献阅读讨论（3）	2
4	01134104	生命科学前沿文献阅读讨论（4）	2
5	01134105	生命科学前沿文献阅读讨论（5）	2
6	01134106	生命科学前沿文献阅读讨论（6）	2
7	01134107	生命科学前沿文献阅读讨论（7）	2
8		本科生科研实践	3~6

续表

序号	课号	课程名称	学分
9	01132675	创意性实践	2
10	01139772	创意性实践Ⅱ	2
11	01139773	工程技术基础与实践	2
12	01132679	产业实习实践	3
13		综合实验	2
14	01132632	生物化学讨论课	2
15	01132022	遗传学讨论	2
16	01139580	发育生物学	3
17	01130952	演化生物学	2
18	01130130/01139920	免疫学	2/3
19	01139000/01137010	神经生物学/高级神经生物学	2/4
20	01132650	细胞中的物理	3
21	01139732	生物数学建模	3
22	01131435	植物细胞发育	2
23	01133041	表观遗传学基础——从染色质到人类疾病	2
24	01133037	基因组学数据分析	2
25		基因工程机器设计	3
26	08402105	细胞分子生物学中的物理化学	3

3. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

港澳台学生和留学生的学分完成要求（包括公共基础课程、专业必修课程、专业选修课程等）均与本科生要求一致。其中，“公共基础课”系列中的“思想政治理论课”和“军事理论”用“与中国有关课程”代替，即需在“与中国有关课程”中修满 21 学分。

七、生物信息学专业课程地图

生物信息学专业课程地图

